

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Аналитический раздел	4
1.1 Формализация объектов сцены	4
1.2 Расчёт освещённости поверхностей	6
1.2.1 Модель Фонга	6
1.2.2 Модель Блинна — Фонга	6
1.2.3 Выбор модели освещения	7
1.3 Построение теней	7
1.3.1 Метод теневого z-буфера	7
1.3.2 Трассировка теневых лучей	8
1.3.3 Выбор метода построения теней	8
1.4 Синтез формы занавеса	8
1.4.1 Гармоническая модель	8
1.4.2 Шум Перлина	9
1.4.3 Выбор метода синтеза формы занавеса	9
1.5 Визуализация светящейся среды	9
1.5.1 Полупрозрачные срезы	10
1.5.2 Трассировка лучей в среде	10
1.5.3 Выбор метода визуализации светящейся среды	10
1.6 Освещение сцены свечением сияния	11
1.6.1 Интегрирование по узлам сетки	11
1.6.2 Набор точечных источников	11
1.6.3 Выбор метода освещения сцены сиянием	11
Выводы по аналитическому разделу	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

ВВЕДЕНИЕ

Большинство объектов трёхмерной сцены описываются поверхностями. Для их изображения требуется определить, какие поверхности видны наблюдателю, как они освещены и какие тени отбрасывают, и для каждой из этих задач в компьютерной графике существуют классические алгоритмы. Северное сияние поверхности не имеет: это полупрозрачная светящаяся среда, яркость которой складывается из излучения её точек, лежащих на луче зрения, с учётом поглощения. Кроме того, форма и яркость занавесов сияния меняются во времени, а их свечение само освещает окружающую сцену. Поэтому для построения изображения северного сияния помимо классических алгоритмов требуются методы синтеза и визуализации светящейся среды.

Цель работы — разработка программного обеспечения для визуализации трёхмерного изображения северного сияния.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- 1) формализовать объекты синтезируемой сцены и описать ограничения на входные данные;
- 2) проанализировать методы и алгоритмы решения следующих задач и выбрать алгоритмы для реализации:
 - расчёт освещённости поверхностей;
 - построение теней;
 - синтез формы занавеса сияния;
 - визуализация светящейся среды;
 - освещение сцены свечением сияния;
- 3) спроектировать программное обеспечение;
- 4) выбрать средства реализации и реализовать спроектированное программное обеспечение;
- 5) исследовать зависимость времени синтеза кадра от шага интегрирования и от размера расчётной сетки.

1 Аналитический раздел

1.1 Формализация объектов сцены

Размеры задаются в условных единицах (у.е.), ось z направлена вертикально вверх, сцена занимает по горизонтали квадрат $[0; 100] \times [0; 100]$ у.е. Сцена содержит следующие объекты.

- 1) Ландшафт — заснеженная поверхность высотой $H(x, y) \in [0; 10]$ у.е., заданная картой высот (полутонным изображением).
- 2) Не менее пяти объектов типов «дом», «ель» и «автомобиль», составленных из стандартных тел (параллелепипедов, пирамид, цилиндров и конусов), аппроксимированных многогранниками. Объекты стоят на ландшафте; пользователь может добавлять, перемещать и удалять их.
- 3) Источник света на бесконечности с направлением

$$\vec{L} = (\cos \theta_L \cos \varphi_L, \cos \theta_L \sin \varphi_L, \sin \theta_L), \quad (1.1)$$

где φ_L — азимут, θ_L — высота над горизонтом.

- 4) Не более восьми занавесов северного сияния. Занавесом северного сияния (далее — занавесом) в работе называется вертикальный светящийся слой, ограниченный по высоте границами свечения $h_{\min}$ и $h_{\max}$, над основанием — кривой на горизонтальной плоскости, вытянутой вдоль основного направления и изгибающейся в виде складок. Протяжённость ℓ — длина основания вдоль основного направления, амплитуда складок A — наибольшее отклонение основания от него, λ — характерная длина складки; цвета C_n, C_c, C_v задаются для нижней, средней и верхней третей высоты свечения. Положение и направление занавесов порождаются генератором псевдослучайных чисел.
- 5) Наблюдатель с постоянным углом обзора по вертикали 60° .

Сцена освещается источником и свечением занавесов, тени строятся от обоих. Расчётная сетка покрывает область $[0; 100] \times [0; 100] \times [10; 60]$ у.е., в которой могут находиться занавесы. Карта высот, состав типов объектов, цвета поверхностей и начальная расстановка объектов загружаются из файлов, остальные параметры задаются во время работы программы (таблица 1.1); отображение ландшафта и объектов можно отключить.

Таблица 1.1 — Допустимые диапазоны входных параметров

Параметр	Обозначение	Диапазон
количество объектов	M	$M \geq 5$
положение и угол поворота объекта	$x_i, y_i; \psi_i$	$[0; 100]$ у.е.; $[0^\circ; 360^\circ)$
коэффициенты диффузного и зеркального отражения (ландшафт, типы объектов)	k_d, k_s	$[0; 1], k_d + k_s \leq 1$
показатель блеска	n	$[1; 100]$
азимут и высота источника	$\varphi_L; \theta_L$	$[0^\circ; 360^\circ); [0^\circ; 90^\circ]$
интенсивность и цвет источника	$I_L; C_L$	$[0; 1]; \text{RGB}, [0; 1]^3$
цвета частей занавеса	C_H, C_C, C_B	$\text{RGB}, [0; 1]^3$
количество занавесов	K	$[1; 8]$
границы свечения	$h_{\min}, h_{\max}$	$10 \leq h_{\min} < h_{\max} \leq 60$ у.е.
протяжённость, амплитуда и длина складки	$\ell; A; \lambda$	$[5; 100]; [0; 20]; [1; \ell]$ у.е.
коэффициенты излучения и поглощения среды	$\varepsilon; \kappa$	$[0; 10]; [0; 1]$ у.е. ⁻¹
начальное значение генератора псевдослучайных чисел	r_0	$[0; 2^{32} - 1]$
положение наблюдателя	P_V	внутри сцены, $z_V > H(x_V, y_V)$
азимут и угол места направления взгляда	$\varphi_V; \theta_V$	$[0^\circ; 360^\circ); [-90^\circ; 90^\circ]$
размер расчётной сетки	$N_x, N_y; N_z$	$[16; 256]; [8; 128]$
шаг интегрирования вдоль луча	Δs	$[0,05; 5]$ у.е.

Условие $h_{\min} \geq 10$ у.е. исключает пересечение занавесов с рельефом, а условие $k_d + k_s \leq 1$ — отражение большего количества света, чем падает на поверхность [1, с. 385]. По теореме отсчётов (теореме Котельникова) периодическая составляющая, дискретизованная с шагом δ , передаётся без искажений, только если её период больше 2δ [2, с. 261–264]; на сетке наибольшего размера $\delta \approx 0,39$ у.е., поэтому принято $\lambda \geq 1$ у.е.

Формализация поставленной задачи в нотации IDEF0 представлена на рисунке 1.1.

Диаграмма IDEF0 A-0 (экспорт из Ramus: img/idef0-a0.pdf)

Рисунок 1.1 — Функциональная модель программы в нотации IDEF0

1.2 Расчёт освещённости поверхностей

Модель освещения — функция, по которой вычисляется интенсивность света, отражённого к наблюдателю [1, с. 380–385]. Далее $\vec{N}$ — единичная нормаль к поверхности, $\vec{V}$ — единичный вектор направления на наблюдателя, C_n — цвет поверхности, $\circ$ — покомпонентное произведение цветов. Модель Ламберта учитывает только диффузное отражение и бликов не даёт [1, с. 380], поэтому требованию задания не удовлетворяет. Фоновая составляющая [1, с. 381] не вводится: в ночной сцене её роль играет свечение сияния (подраздел 1.6).

1.2.1 Модель Фонга

Модель Фонга дополняет диффузное отражение по закону Ламберта зеркальной составляющей — бликом, тем более ярким, чем ближе $\vec{V}$ к направлению зеркального отражения $\vec{R} = 2(\vec{N} \cdot \vec{L}) \vec{N} - \vec{L}$ [1, с. 382–385]:

$$I = I_L C_L \circ \left(C_n k_d \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L}) + k_s \max(0, \vec{R} \cdot \vec{V})^n \right). \quad (1.2)$$

Малые значения n дают широкий блик матовых поверхностей [1, с. 383]; цвет блика совпадает с цветом источника [1, с. 384].

1.2.2 Модель Блинна — Фонга

В модели Блинна — Фонга вместо $\vec{R} \cdot \vec{V}$ используется $\vec{N} \cdot \vec{H}$, где $\vec{H} = (\vec{L} + \vec{V}) / |\vec{L} + \vec{V}|$ — вектор полупути, направленный по биссектрисе угла меж-

ду $\vec{L}$ и $\vec{V}$ [1, с. 403–404], [3]:

$$I = I_L C_L \circ \left(C_n k_d \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L}) + k_s \max(0, \vec{N} \cdot \vec{H})^n \right). \quad (1.3)$$

Для освещённой и видимой точки $\vec{N} \cdot \vec{L} > 0$ и $\vec{N} \cdot \vec{V} > 0$, поэтому $\vec{N} \cdot \vec{H} > 0$, тогда как $\vec{R} \cdot \vec{V}$ может быть отрицательным, и широкий блик модели Фонга обрывается резким краем.

1.2.3 Выбор модели освещения

Число операций в таблице 1.2 подсчитано по формулам (1.2) и (1.3) для одной точки и одного источника без общего множителя $I_L C_L$.

Таблица 1.2 — Сравнение моделей освещения

Критерий	Фонг	Блинн — Фонг
Умножений / сложений	12 / 8	11 / 10
Прочие операции	степень	корень, 3 деления, степень
Обрыв блика	возможен	невозможен

Модель Блинна — Фонга дороже на одно извлечение корня и три деления, но не даёт обрыва блика на матовых поверхностях, поэтому выбрана она.

1.3 Построение теней

Построение теней сводится к удалению невидимых поверхностей для положения источника [1, с. 417]. Свечение сияния — протяжённый источник, меняющийся во времени, поэтому метод должен применяться к нескольким источникам в каждом кадре.

1.3.1 Метод теневого z-буфера

Сцена изображается из положения источника, и глубины сохраняются в теневом буфере; при построении кадра точка, расположенная дальше от источника, чем сохранённая глубина, находится в тени [1, с. 422–423]. Нужен один дополнительный проход на источник; конечное разрешение буфера даёт ступенчатость границ теней [1, с. 423].

1.3.2 Трассировка теневых лучей

Из видимой точки строится луч к источнику; если он пересекает объект, точка находится в тени [1, с. 424–425]. Метод точен, но без ускоряющих структур данных требует порядка $p \cdot n$ проверок на источник, где p — число пикселей кадра, n — число граней сцены.

1.3.3 Выбор метода построения теней

Оценки в таблице 1.3 получены для ландшафта из $n \approx 1,3 \cdot 10^5$ треугольников (карта высот 256×256), кадра 1920×1080 ($p \approx 2,1 \cdot 10^6$) и теневого буфера 2048×2048 ($p_s \approx 4,2 \cdot 10^6$) как $n + p_s + p$ и $p \cdot n$ действий соответственно.

Таблица 1.3 — Сравнение методов построения теней

Критерий	Теневой z-буфер	Теневые лучи
Действий на кадр для одного источника	$\approx 6,4 \cdot 10^6$	$\approx 2,7 \cdot 10^{11}$
Пересчёт при движении наблюдателя	не нужен	нужен
Искажения дискретизации	есть	нет

Теневой z-буфер требует примерно в $4 \cdot 10^4$ раз меньше действий на каждый источник, а его искажения уменьшаются увеличением размера буфера, поэтому выбран он.

1.4 Синтез формы занавеса

Пусть $u \in [0; \ell]$ — координата вдоль основного направления занавеса, $w(u, t)$ — отклонение основания в момент времени t . Функция w должна удовлетворять условию $|w| \leq A$, иметь характерную длину складки λ , определяться значением r_0 и непрерывно изменяться во времени; функцией того же вида задаётся множитель яркости вдоль занавеса.

1.4.1 Гармоническая модель

Отклонение задаётся суммой J синусоид $a_j \sin(2\pi u/\lambda_j + \omega_j t + \varphi_j)$ с периодами λ_j вблизи λ , случайными фазами и частотами и $\sum a_j = A$, как в

рядах Фурье [2, с. 250]. Такие складки выглядят регулярными, а со временем лишь сдвигаются вдоль занавеса.

1.4.2 Шум Перлина

Шум Перлина — псевдослучайная функция со значениями в отрезке $[-1; 1]$, заданная в узлах целочисленной решётки и гладко интерполируемая между ними [4]:

$$w(u, t) = A \cdot \text{noise}(u/\lambda, t/\tau), \quad (1.4)$$

где τ — постоянный масштаб времени. Параметры A и λ входят в формулу непосредственно, картина не повторяется, а форма меняется плавно.

1.4.3 Выбор метода синтеза формы занавеса

Основание вычисляется не более чем в $\ell/\delta \leq 256$ точках на занавес, поэтому трудоёмкость обоих методов пренебрежимо мала; сравнение приведено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 — Сравнение методов синтеза формы занавеса

Критерий	Гармоническая модель	Шум Перлина
Параметры сверх задания	J	нет
Повторяемость картины	есть	нет
Изменение во времени	сдвиг составляющих	изменение формы

Выбран шум Перлина (1.4): он использует только параметры задания и не даёт повторяющихся складок.

1.5 Визуализация светящейся среды

При синтезе в узлах расчётной сетки вычисляется плотность светящейся среды $\rho \in [0; 1]$: коэффициент излучения в точке равен $\varepsilon\rho$, коэффициент поглощения — $\kappa\rho$, а цвет $C(z)$ определяется высотой. По закону Бугера на пути ds интенсивность света убывает на долю $\kappa\rho ds$ [5], а среда сама излучает $\varepsilon\rho C ds$, поэтому яркость, приходящая к наблюдателю вдоль луча зрения, равна

$$I = \int_0^{s_{\max}} \varepsilon\rho(s) C(z(s)) T(s) ds + I_{\phi} T(s_{\max}), \quad (1.5)$$

где $T(s) = \exp(-\int_0^s \kappa \rho ds')$ — пропускание среды, $s_{\max}$ — расстояние до ближайшей непрозрачной поверхности или до выхода из области сетки, $I_{\text{ф}}$ — яркость фона.

1.5.1 Полупрозрачные срезы

Область сетки изображается параллельными полупрозрачными плоскостями на расстоянии Δs , которые смешиваются от дальней к ближней по правилу $I = kI_1 + (1 - k)I_2$, где k — непрозрачность ближней плоскости [1, с. 413]. Это приближённое вычисление интеграла (1.5), но при угле γ между лучом и нормалью к срезам шаг вдоль луча возрастает до $\Delta s / \cos \gamma$.

1.5.2 Трассировка лучей в среде

Через каждый пиксель из точки наблюдения строится луч [1, с. 360–361], вдоль которого интеграл (1.5) вычисляется с шагом Δs ; значение ρ получается трилинейной интерполяцией восьми соседних узлов сетки:

$$I \leftarrow I + T \varepsilon \rho C \Delta s, \quad T \leftarrow T \exp(-\kappa \rho \Delta s). \quad (1.6)$$

Луч обрывается на непрозрачной поверхности (её глубина известна из z-буфера), на выходе из сетки или при пренебрежимо малом T .

1.5.3 Выбор метода визуализации светящейся среды

Число выборок на кадр для обоих методов $\approx p \cdot L_{\text{л}} / \Delta s$, где $L_{\text{л}}$ — длина пути луча в сетке; при $L_{\text{л}} = 100$ у.е. и $\Delta s = 0,4$ у.е. это около $5 \cdot 10^8$. Сравнение приведено в таблице 1.5.

Таблица 1.5 — Сравнение методов визуализации светящейся среды

Критерий	Полупрозрачные срезы	Трассировка лучей
Шаг вдоль луча	$\Delta s / \cos \gamma$	Δs
Выборок на кадр	$\approx 5 \cdot 10^8$	не более $5 \cdot 10^8$
Досрочное завершение луча	нет	да

У срезов шаг вдоль луча зависит от направления взгляда, поэтому выбрана трассировка лучей в среде (1.6).

1.6 Освещение сцены свечением сияния

Освещённость, создаваемая элементом источника, пропорциональна косинусу угла падения и обратно пропорциональна квадрату расстояния до него [1, с. 381, 402], поэтому освещённость точки x свечением среды равна

$$E(x) = \int_V \varepsilon \rho(y) C(y) \frac{\max(0, \vec{N} \cdot \vec{L}_y)}{|x - y|^2} S(x, y) dV, \quad (1.7)$$

где $\vec{L}_y$ — единичный вектор из x в точку среды y , $S(x, y) \in \{0, 1\}$ — признак видимости точки y из x (тень).

1.6.1 Интегрирование по узлам сетки

Каждый узел сетки рассматривается как точечный источник, и интеграл (1.7) заменяется суммой по узлам. Метод точен, но требует до $8,4 \cdot 10^6$ слагаемых на точку поверхности и теневого буфера на каждый узел.

1.6.2 Набор точечных источников

Основание каждого занавеса делится на участки, и свечение участка заменяется точечным источником в его центре яркости. Для m источников освещённость точки — сумма m слагаемых по модели (1.3), а тени строятся m теновыми буферами; погрешность тем меньше, чем меньше участок по сравнению с расстоянием до освещаемой точки.

1.6.3 Выбор метода освещения сцены сиянием

Оценки в таблице 1.6 получены для $p \approx 2,1 \cdot 10^6$ пикселей и $m = 16$ источников (по два на занавес).

Таблица 1.6 — Сравнение методов освещения сцены свечением сияния

Критерий	Интегрирование по узлам	Набор точечных источников
Слагаемых на кадр	$\approx 1,8 \cdot 10^{13}$	$\approx 3,4 \cdot 10^7$
Теневых буферов	по числу узлов	m
Точность	точная	приближённая

Интегрирование по узлам требует примерно в $5 \cdot 10^5$ раз больше слагаемых, поэтому выбран набор точечных источников.

Выводы по аналитическому разделу

В разделе формализованы объекты сцены и ограничения на входные данные и проведено сравнение методов по количественным критериям. Были выбраны следующие алгоритмы:

- модель освещения Блинна — Фонга без фоновой составляющей;
- метод теневого z-буфера для теней от источника света на бесконечности и от свечения сияния;
- шум Перлина для синтеза основания занавеса и изменения его формы и яркости во времени;
- трассировка лучей в светящейся среде с пошаговым интегрированием излучения и поглощения по расчётной сетке;
- замена свечения каждого занавеса набором точечных источников для освещения сцены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. — М. : Мир, 1989. — 512 с.
2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. — 3-е изд. — М. : Техносфера, 2012. — 1104 с.
3. Херн Д., Бейкер М. П. Компьютерная графика и стандарт OpenGL. — 3-е изд. — М. : Вильямс, 2005. — 1168 с.
4. Хилл Ф. OpenGL. Программирование компьютерной графики. Для профессионалов. — СПб. : Питер, 2002. — 1088 с.
5. Ландсберг Г. С. Оптика. — 6-е изд. — М. : Физматлит, 2003. — 848 с.